Sysprep Studio

Manual de Implantação

Instalação com Docker no Windows ou no Linux

Para a equipe de TI que instala, atualiza e mantém o Sysprep Studio

Versão 1.0

Sysprep Studio v1.8.0 · 18/10/2026

Sumário

1. Como usar este manual 4
1.1 O caminho da implantação 4
1.2 Como os comandos estão escritos 4
1.3 As caixas de destaque 4
2. Requisitos 6
2.1 Onde instalar 6
3. Instalar o Docker 7
3.1 Windows 7
3.2 Linux (Debian ou Ubuntu) 7
4. Baixar e subir o sistema 8
4.1 Baixar o código 8
4.2 Subir 8
4.3 Abrir no navegador 8
4.4 O que o docker-compose.yml define 9
4.5 Comandos do dia a dia 10
5. Acesso pela rede 11
5.1 Exemplo com Caddy (Linux) 11
5.2 Usando Nginx ou IIS 12
6. Dados e backup 13
6.1 Fazer o backup 13
6.2 Restaurar 13
6.3 Levar para outro servidor 14
7. Atualizar o sistema 15
7.1 Passo a passo 15
8. Aplicativo e desenvolvimento 16
8.1 Instalar como aplicativo 16
8.2 Rodar sem Docker (desenvolvimento) 16
8.3 Refazer os manuais 17
9. Problemas comuns 18
Apêndice: lista de verificação e repositório 19
Lista de verificação 19
Estrutura do repositório 19

Controle de versões 20

CAPÍTULO 1

1. Como usar este manual

O que será instalado, convenções e o caminho da implantação

Este manual leva a TI de um computador vazio ao **Sysprep Studio funcionando**: instala o Docker, baixa o código, sobe o sistema e mostra como mantê-lo (acesso pela rede, backup, atualização e problemas comuns).

O uso de cada tela, a preparação da máquina de referência e a Tela inicial estão no **Manual de Uso**.

1.1 O caminho da implantação

1. Conferir os requisitos e escolher onde o sistema vai rodar (capítulo 2).
2. Instalar o Docker (capítulo 3).
3. Baixar o código e subir o sistema (capítulo 4).
4. Se outras pessoas vão usar, publicar na rede com HTTPS e senha (capítulo 5).
5. Agendar o backup da pasta de dados (capítulo 6).

A lista de verificação do **Apêndice** repete esses passos em forma de checklist.

1.2 Como os comandos estão escritos

Os comandos aparecem em blocos com fonte fixa, como este:

```
cd sysprep-studio
docker compose ps
```

- Salvo indicação, os comandos rodam **na pasta do projeto** (a que tem o `docker-compose.yml`).
- No Windows, use o **PowerShell**. No Linux, rode como um usuário do grupo `docker` ou com `sudo`.
- Linhas que começam com `#` são comentários.
- Valores entre sinais de menor e maior, como `<url-do-repositório>`, são para trocar pelo valor real, sem os sinais.

1.3 As caixas de destaque

> **DICA**
> Um atalho ou um jeito de conferir se o passo deu certo.

> **ATENÇÃO**
> Algo que costuma dar errado e como evitar.

IMPORTANTE

Segurança, senhas e ações que não podem ser desfeitas.

CAPÍTULO 2

2. Requisitos

Onde o sistema roda e do que ele precisa

O Sysprep Studio é **um contêiner Docker só**: a página web (React) e a API (Python/FastAPI) vêm juntas. Não há banco de dados: cada perfil é uma pasta dentro de `dados/`, ao lado do código.

Item	Requisito
Sistema	Windows 10/11 com **Docker Desktop**, ou Linux (Debian, Ubuntu...) com **Docker Engine** e o plugin Compose.
Processador e memória	2 núcleos e 2 GB de RAM livres bastam. O pacote é montado enquanto é enviado ao navegador, sem cópia em memória.
Disco	Poucos MB por perfil sem drivers. **Com drivers, vários GB por perfil**: cada Driver Pack tem de 1 a 3 GB. Reserve espaço para eles e para as imagens do Docker (cerca de 1 GB).
Rede	Só para baixar as imagens do Docker e os pacotes na primeira subida. Depois o sistema funciona sem internet.
Navegador	Chrome, Edge ou Firefox atuais.
Git	Para baixar e atualizar o código (opcional: dá para baixar o ZIP do repositório).

2.1 Onde instalar

Cenário	Quando usar
No computador do técnico	Uma pessoa prepara as imagens. É o padrão: o sistema só aceita conexões do próprio computador (`127.0.0.1`).
Num servidor da TI	Várias pessoas usam os mesmos perfis. Exige publicar com HTTPS e senha (capítulo 5).

> **IMPORTANTE**
>
> Os perfis guardam em texto puro as senhas das contas locais, do domínio e do Wi-Fi e a chave do Windows. O sistema **não tem login próprio**: por isso, de fábrica, ele só escuta no `127.0.0.1`. Nunca o publique na rede sem a proteção do capítulo 5.

CAPÍTULO 3

3. Instalar o Docker

Docker Desktop no Windows ou Docker Engine no Linux

3.1 Windows

1. Baixe o **Docker Desktop** em `https://www.docker.com/products/docker-desktop/` e instale com as opções padrão (backend **WSL 2**).
2. Reinicie quando o instalador pedir e abra o Docker Desktop uma vez, até aparecer "Engine running".
3. No PowerShell, confira:

```
docker version
docker compose version
```

> **ATENÇÃO**
> Se o WSL 2 não estiver instalado, rode `wsl --install` num PowerShell como administrador e reinicie. A virtualização precisa estar ligada na BIOS.

> **DICA**
> Em **Settings > General**, deixe ligado "Start Docker Desktop when you sign in" para o sistema voltar sozinho depois de reiniciar o computador.

3.2 Linux (Debian ou Ubuntu)

Instale o Docker Engine pelo script oficial e coloque seu usuário no grupo `docker`:

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER
# saia e entre de novo na sessão, depois confira:
docker version
docker compose version
```

O serviço do Docker já inicia com o sistema. Instale também o Git:

```
sudo apt install -y git
```

CAPÍTULO 4

4. Baixar e subir o sistema

Clonar o repositório, construir o contêiner e abrir no navegador

4.1 Baixar o código

```
git clone <url-do-repositório> sysprep-studio
cd sysprep-studio
```

Sem Git, baixe o ZIP do repositório pela página dele (botão **Code > Download ZIP**) e extraia.

> **ATENÇÃO**
> No **Linux**, crie a pasta de dados e entregue-a ao usuário do contêiner (UID 1000) **antes** da primeira subida. Senão o Docker a cria como root e o sistema não consegue gravar os perfis.

```
mkdir -p dados
sudo chown -R 1000:1000 dados
```

4.2 Subir

```
docker compose up -d --build
```

A primeira vez leva alguns minutos: o Docker baixa as imagens do Node e do Python, compila a página e instala a API. Nas próximas, só o que mudou é refeito.

Confira se o contêiner está saudável:

```
docker compose ps
# a coluna STATUS deve mostrar "healthy" depois de uns 30 segundos
curl http://localhost:8090/api/saude
# resposta esperada: {"ok":true}
```

> **DICA**
> No PowerShell do Windows, use `curl.exe` (com `.exe`) ou simplesmente abra o endereço no navegador.

4.3 Abrir no navegador

Abra `http://localhost:8090`. Aparece a tela **Perfis de imagem**, ainda sem perfis. O Manual de Uso, capítulo 2, continua daqui.

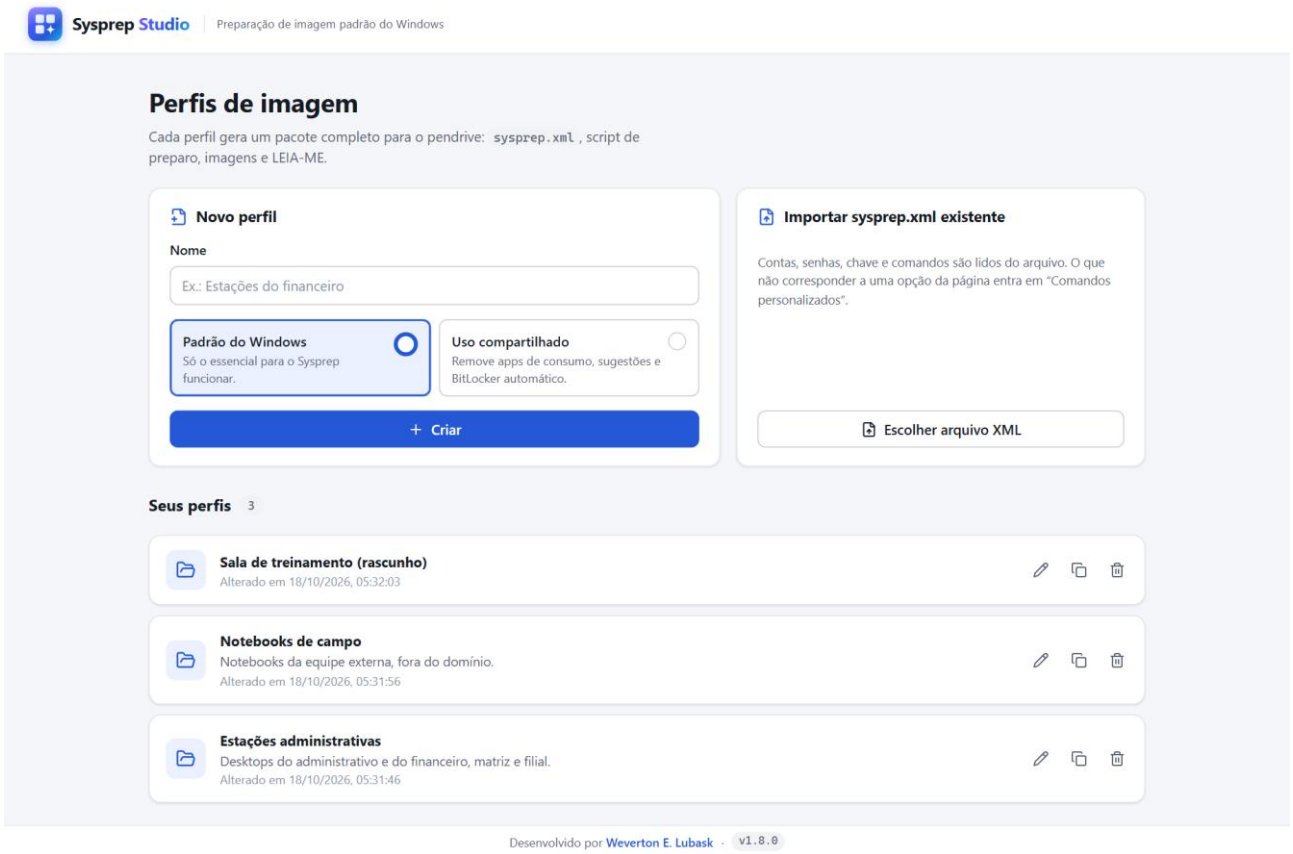


Figura 4.1 – *Tela de perfis (aqui já com perfis de exemplo).*

4.4 O que o docker-compose.yml define

docker-compose.yml

```
services:
  studio:
    build: .
    container_name: sysprep-studio
    ports:
      - "127.0.0.1:8090:8000"
    volumes:
      - ./dados:/dados
    restart: unless-stopped
```

- `ports`: a porta 8090 do computador, **só no 127.0.0.1**, aponta para a 8000 do contêiner. Para usar outra porta, troque o 8090.
- `volumes`: os perfis ficam na pasta `dados/` do projeto, fora do contêiner. Reconstruir ou apagar o contêiner não apaga os perfis.
- `restart: unless-stopped`: o contêiner volta sozinho quando o Docker inicia, a menos que tenha sido parado à mão.

4.5 Comandos do dia a dia

Comando	Para quê
`docker compose ps`	Ver se está rodando e saudável.
`docker compose logs -f`	Acompanhar o log (Ctrl+C sai).
`docker compose stop`	Parar sem remover.
`docker compose up -d`	Subir de novo.
`docker compose up -d --build`	Reconstruir depois de atualizar o código.
`docker compose down`	Remover o contêiner (os perfis em `dados/` ficam).

CAPÍTULO 5

5. Acesso pela rede

Publicar para a equipe com HTTPS e senha

Para a equipe usar o mesmo Sysprep Studio, instale-o num servidor da TI e coloque **na frente dele** um proxy reverso que exija HTTPS e senha. O contêiner continua escutando só no `127.0.0.1`; quem atende a rede é o proxy.

> **IMPORTANTE**
>
> **Não** troque `127.0.0.1:8090:8000` por `8090:8000` para "liberar" a rede: qualquer pessoa da rede abriria os perfis, com todas as senhas, sem login nenhum.

5.1 Exemplo com Caddy (Linux)

O Caddy é um servidor web que cuida do HTTPS sozinho. Instale-o no mesmo servidor e gere o hash da senha da equipe:

```
sudo apt install -y caddy
caddy hash-password
# digite a senha duas vezes e copie o hash gerado
```

Troque o conteúdo de `/etc/caddy/Caddyfile` por:

/etc/caddy/Caddyfile

```
sysprep.empresa.local {
    # certificado da CA interna do Caddy; com nome público, apague esta linha
    tls internal
    basic_auth {
        ti <hash-gerado>
    }
    reverse_proxy 127.0.0.1:8090
}
```

```
sudo systemctl reload caddy
```

- Crie no DNS interno o nome `sysprep.empresa.local` apontando para o servidor.
- Libere no firewall do servidor só a porta 443, e só para a rede da TI.
- Cada acesso pede o usuário `ti` e a senha. Para mais pessoas, acrescente uma linha por usuário no bloco `basic_auth`.

> **ATENÇÃO**
>
> Com `tls internal` o navegador desconfia do certificado até a CA do Caddy ser instalada nas máquinas da TI. Se a empresa tem certificado próprio, use `tls <certificado.pem> <chave.pem>` no lugar.

> **ATENÇÃO**
> Versões do Caddy anteriores à 2.8 chamam a diretiva de `basicauth` (sem o sublinhado).

5.2 Usando Nginx ou IIS

Qualquer proxy reverso serve, desde que tenha HTTPS, autenticação e **nenhum limite de tamanho de envio**: os pacotes de drivers têm vários GB. No Nginx, por exemplo, use `client_max_body_size 0;` e `proxy_request_buffering off;` no bloco do site e aponte o `proxy_pass` para `http://127.0.0.1:8090`.

CAPÍTULO 6

6. Dados e backup

Onde ficam os perfis, como copiar e como restaurar

Tudo o que o sistema guarda está na pasta `dados/` do projeto. O código e o contêiner podem ser refeitos a qualquer momento; os dados, não.

Estrutura da pasta dados

```
dados/
  perfis/
    <id>/
      perfil.json     # todas as opções do perfil, com senhas e chave
      imagens/        # papel de parede, tela de bloqueio, logo OEM
      drivers/        # pacotes de drivers enviados
```

IMPORTANTE

O `perfil.json` tem senhas em texto puro. O backup precisa ficar num lugar com acesso restrito à TI, de preferência criptografado. A pasta `dados/` já está fora do Git (`.gitignore`): nunca a envie para um repositório.

6.1 Fazer o backup

Não é preciso parar o sistema: cada perfil é gravado de forma atômica. Copie a pasta inteira.

```
# Windows (PowerShell), na pasta do projeto
Compress-Archive -Path dados -DestinationPath "D:\Backup\sysprep-dados-$(Get-Date -Format
yyyyMMdd).zip"

# Linux
tar czf /backup/sysprep-dados-$(date +%Y%m%d).tar.gz dados
```

DICA

Os drivers são os arquivos grandes e podem ser baixados de novo do fabricante. Se o espaço do backup for curto, deixe as pastas `drivers` fora da cópia diária e faça uma cópia completa só de vez em quando.

6.2 Restaurar

```
docker compose stop
# troque a pasta dados pela do backup (extraia o ZIP ou o tar.gz)
docker compose up -d
```

No Linux, depois de restaurar, devolva a pasta ao usuário do contêiner: `sudo chown -R 1000:1000 dados`.

6.3 Levar para outro servidor

Instale normalmente no servidor novo (capítulos 3 e 4), pare o contêiner, copie a pasta `dados/` do antigo e suba de novo.

CAPÍTULO 7

7. Atualizar o sistema

Baixar uma versão nova sem perder os perfis

A versão em uso aparece no rodapé da página. As versões seguem o padrão **SemVer** (MAIOR.MENOR.CORREÇÃO), e o arquivo `CHANGELOG.md` do repositório diz o que mudou em cada uma.

Muda o número	Significa
CORREÇÃO (1.8.**1**)	Correção ou melhoria. Atualize sem medo.
MENOR (1.**9**.0)	Recurso novo. Os perfis continuam valendo.
MAIOR (**2**.0.0)	Pode exigir revisar os perfis ou os pacotes. Leia o `CHANGELOG.md` antes.

7.1 Passo a passo

```
# 1. backup da pasta dados (capítulo 6)
# 2. baixar a versão nova
git pull
# 3. reconstruir e subir
docker compose up -d --build
# 4. conferir
docker compose ps
```

ATENÇÃO

Depois de atualizar, **gere de novo** o pacote dos perfis em uso: o script de preparo e os scripts auxiliares vêm da versão do sistema que gerou o pacote.

DICA

Com o sistema instalado como aplicativo (capítulo 8), feche e abra o aplicativo depois da atualização para ele carregar a versão nova.

CAPÍTULO 8

8. Aplicativo e desenvolvimento

Instalar como aplicativo e rodar o código sem Docker

8.1 Instalar como aplicativo

O Sysprep Studio pode ser instalado como aplicativo (PWA): ganha ícone no menu Iniciar e janela própria. No Chrome ou no Edge, clique em **Instalar app** no cabeçalho da tela de perfis, ou no ícone de instalação na barra de endereço.

> **ATENÇÃO**
> O navegador só oferece a instalação em `http://localhost` ou em endereço **HTTPS**. Publicado na rede sem HTTPS, o botão não aparece.

> **DICA**
> O aplicativo guarda só a "casca" da página para abrir rápido. Perfis, senhas e chaves continuam só no servidor: nada disso fica no cache do navegador.

8.2 Rodar sem Docker (desenvolvimento)

Para alterar o código, rode a API e a página separadas. Precisa de Python 3.12 e Node.js 22.

```
# API (porta 8000) e testes
cd backend
python -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r requirements-dev.txt
.venv\Scripts\python -m pytest
.venv\Scripts\uvicorn app.main:app --reload

# página (porta 5173, repassa /api para a 8000)
cd frontend
npm install
npm run dev
```

- No Linux, troque `.venv\Scripts\` por `.venv/bin/`.
- `frontend/src/tipos.ts` espelha `backend/app/modelo.py`: altere os dois juntos.
- Toda mudança sobe a versão em `frontend/package.json` e ganha uma entrada no `CHANGELOG.md`.

8.3 Refazer os manuais

Os dois manuais saem de `docs/manual/ferramentas/` (o `README.md` de lá tem os comandos). Os prints vêm de um contêiner separado, na porta 8091, com perfis fictícios: os perfis reais não são tocados.

CAPÍTULO 9

9. Problemas comuns

Sintomas, causas e soluções

Sintoma	O que fazer
`port is already allocated` ao subir	Outro programa usa a porta 8090. Troque o número em `ports` no `docker-compose.yml` (ex.: `127.0.0.1:8095:8000`) e acesse a porta nova.
A página não abre de outro computador	Esperado: o sistema só escuta no `127.0.0.1`. Publique com proxy reverso (capítulo 5).
Erro ao salvar perfil ou enviar imagem (Linux)	A pasta `dados/` não é do UID 1000: rode `sudo chown -R 1000:1000 dados` e `docker compose restart`.
O envio de drivers falha no meio	Falta espaço em disco no servidor ou no Docker. Confira com `df -h` (Linux) ou nas configurações de disco do Docker Desktop. Atrás de proxy, confira o limite de tamanho de envio.
Docker Desktop: "WSL 2 installation is incomplete"	Rode `wsl --update` como administrador e reinicie.
O build falha baixando pacotes	O servidor está atrás de proxy de internet. Configure o proxy em Docker Desktop > Settings > Resources > Proxies, ou no serviço do Docker no Linux.
"Download expirado" ao baixar o pacote	O link vale uma vez. Clique em **Gerar pacote** de novo.
A página mostra a versão antiga depois de atualizar	Recarregue com `Ctrl+F5`, ou feche e abra o aplicativo instalado.

Para ver o erro detalhado de qualquer operação:

```
docker compose logs --tail 100
```

APÊNDICE

Apêndice: lista de verificação e repositório

Checklist da implantação e o que há em cada pasta

Lista de verificação

✓	Item
☐	Docker instalado e `docker compose version` respondendo.
☐	Código baixado (`git clone`) na pasta definitiva.
☐	Linux: pasta `dados/` criada e entregue ao UID 1000.
☐	`docker compose up -d --build` concluído e `docker compose ps` mostrando **healthy**.
☐	`http://localhost:8090` abre a tela de perfis.
☐	Uso em rede: proxy reverso com HTTPS e senha; a porta 8090 continua só no `127.0.0.1`.
☐	Backup da pasta `dados/` agendado, num local restrito à TI.
☐	Primeiro perfil criado e pacote gerado (Manual de Uso).

Estrutura do repositório

Pasta ou arquivo	Conteúdo
`backend/app/`	API (FastAPI): modelo do perfil, gerador do `sysprep.xml`, validação, montagem do pacote.
`backend/app/recursos/`	Scripts que vão no pacote: preparo da imagem, Wi-Fi, Tela inicial, exibição e visual.
`backend/tests/`	Testes automatizados (pytest).
`frontend/`	Página (React + Vite) e os ícones do aplicativo.
`docs/`	Os manuais em PDF e, em `docs/manual/`, as ferramentas que os geram.
`dados/`	Perfis (criada na primeira subida; fora do Git).
`Dockerfile`, `docker-compose.yml`	Construção e execução do contêiner.
`CHANGELOG.md`	O que mudou em cada versão.

DOCUMENTO

Controle de versões

Histórico de versões e alterações deste manual

Versão	Data	Responsável	Alterações
1.0	18/10/2026	Weverton E. Lubask	▪ Primeira versão: requisitos, instalação do Docker no Windows e no Linux, download do código, primeira subida, acesso pela rede com proxy reverso, dados e backup, atualização de versão, instalação como aplicativo, ambiente de desenvolvimento, problemas comuns e apêndices.

Versão atual: **1.0**, de 18/10/2026. As imagens usam dados fictícios.